

Informe Exhaustivo de Extracción de Requisitos y Planificación Operativa para el Sistema de Facturación de Turbine

El presente documento detalla el análisis analítico exhaustivo y la especificación de requisitos para la arquitectura y desarrollo de un sistema de facturación y gestión de cobros interno. Este análisis se fundamenta en las sesiones de trabajo y la información proporcionada por la empresa cliente, orientada a resolver un cuello de botella administrativo en su fase de crecimiento corporativo¹. A su vez, se establece el marco procedimental ágil para la ejecución de la primera iteración de desarrollo, garantizando el cumplimiento de los estándares operativos requeridos.

Propósitos del Sistema y Contexto Empresarial

La organización cliente es un laboratorio de inteligencia artificial de reciente creación, cuyo modelo de negocio se basa en la comercialización del producto "Brain Operative System", un orquestador de inteligencia para empresas que indexa y procesa datos corporativos¹. A pesar de la naturaleza profundamente tecnológica y avanzada de su producto principal, la gestión de su facturación recurrente, los cobros y el seguimiento de impagos se realiza actualmente de manera manual². Este paradigma genera ineficiencias críticas que amenazan la escalabilidad de la empresa, la cual proyecta dar servicio a miles de clientes a corto plazo¹.

La necesidad imperativa radica en construir una plataforma de software interno, absolutamente independiente de la interfaz de su producto principal, destinada al uso exclusivo del equipo administrativo y directivo². El sistema debe abstraer la complejidad fiscal y comercial mediante una interfaz de usuario hiper-optimizada, donde la emisión de documentos, la programación de recurrencias y la conciliación de pagos requieran un esfuerzo cognitivo y operativo mínimo (idealmente menos de un minuto por operación habitual)².

El análisis revela que la solución no debe ser un ERP (Enterprise Resource Planning) monolítico y genérico, sino una herramienta de alta precisión centrada en la automatización de la facturación basada en tramos anuales, el envío de notificaciones y la trazabilidad absoluta de las acciones de los usuarios². La independencia tecnológica garantiza que futuras iteraciones o caídas del producto base no interrumpan el flujo de caja de la compañía².

Estructura de Requisitos de Negocio (BR)

Los requisitos de negocio encapsulan las directrices estratégicas que justifican la inversión en el proyecto. El análisis de las transcripciones subraya una dualidad entre la necesidad de automatización agresiva y el control humano sobre excepciones financieras y datos legales. La siguiente tabla expone las necesidades corporativas fundamentales detectadas durante la fase de análisis:

ID	Designación	Descripción de la Regla de Negocio	Implicaciones Estratégicas
BR01	Desacoplamiento Tecnológico	La plataforma debe operar de forma completamente aislada del producto principal de la compañía, evitando dependencias de arquitectura o interfaz ² .	Protege la integridad del ciclo de facturación ante eventuales contingencias o pivotes en el software comercializado ² .
BR02	Eficiencia Operativa Extrema	Minimización radical del número de interacciones (clics) requeridas para dar de alta clientes, emitir facturas y verificar cobros ¹ .	Permite a un equipo administrativo reducido gestionar una cartera de miles de clientes sin fricción ² .
BR03	Trazabilidad y Auditoría Financiera	Toda alteración de datos, emisiones, cambios de configuración o conciliaciones debe generar un registro inmutable (quién, qué y cuándo) ² .	Garantiza la transparencia financiera y previene alteraciones no autorizadas en el histórico contable ² .
BR04	Flexibilidad del Modelo Comercial	El sistema debe soportar un modelo de suscripción basado en la facturación anual del cliente, permitiendo revisiones periódicas,	Asegura que el software no se convierta en un obstáculo ante la evolución natural de las estrategias de precios de la empresa ² .

		excepciones (descuentos) y servicios puntuales adicionales ² .	
BR05	Adaptabilidad Legal y Multi-Entidad	La base de datos y la configuración deben contemplar la posibilidad futura de operar bajo diferentes entidades jurídicas, monedas y jurisdicciones internacionales sin reestructuración profunda ² .	Facilita la expansión geográfica y el cumplimiento normativo internacional al evitar la inserción rígida de lógicas puramente locales ² .
BR06	Integridad Histórica	La información fiscal, los documentos emitidos (PDFs) y los registros de pago no deben ser destruidos ni alterados, ni siquiera cuando un cliente cancela el servicio o ejerce su derecho a la supresión de datos operativos ² .	Mantiene el cumplimiento estricto de las obligaciones de conservación fiscal (típicamente 5 años en jurisdicciones europeas) ¹ .

Esquema de Usuarios y Accesos (UR)

El ecosistema de usuarios está estrictamente delimitado al personal interno de la empresa. Se ha descartado explícitamente la creación de un portal de autoservicio para el cliente final, consolidando el sistema como un entorno "in-house"². La asignación de permisos debe basarse en un modelo de autorización coherente que evite la fragmentación de reglas de acceso en el código fuente.

ID	Perfil de Usuario	Capacidades y
----	-------------------	---------------

		Restricciones Funcionales
UR01	Operativa de Acceso Restringido	El sistema carece de funcionalidad de auto-registro (<i>Sign up</i>). El acceso está limitado a cuentas pre-aprobadas bajo el dominio de correo electrónico corporativo oficial ² .
UR02	Súper-Administrador	Posee privilegios absolutos para la configuración global del sistema: alteración de tarifas base, parámetros de recordatorios, series de numeración y purgado de datos. Es el único rol capaz de modificar la estructura de las reglas de negocio ² .
UR03	Administrador	Gestiona la operativa diaria sin alterar la configuración estructural. Puede asignar carteras de clientes a otros usuarios, aprobar descuentos que superen umbrales paramétricos, anular deudas justificadas y visualizar la analítica financiera global ² .
UR04	Usuario Operativo (Lector/Editor)	Su campo de visión y acción está delimitado algorítmicamente a la cartera de clientes que le ha sido asignada. Puede consultar el historial, generar facturas permitidas y gestionar el seguimiento de sus clientes, pero no tiene acceso al dashboard

		global ni a clientes ajenos ² .
UR05	Delegación Administrativa	Capacidad del sistema para gestionar sustituciones temporales (por ejemplo, bajas o vacaciones), permitiendo a un Administrador trasladar temporalmente los permisos de una cartera a otro usuario operativo sin compartir credenciales ² .

Especificación Exhaustiva de Requisitos Funcionales (FR)

La transformación de los flujos de trabajo administrativos en lógicas de software requiere una partición granular de las funcionalidades. Las interacciones con el sistema se han dividido en dominios lógicos que abarcan desde el registro de la entidad comercial hasta la conciliación del flujo monetario.

Dominio de Gestión de Clientes y Relaciones Comerciales

La entidad "Cliente" no es un ente monolítico. El diseño exige separar la identidad comercial de los datos estrictamente fiscales, permitiendo además la asociación de múltiples puntos de contacto humano.

ID	Requisito Funcional	Especificación Detallada
FR01	Registro Estructurado de Clientes	El sistema permitirá registrar empresas separando el nombre comercial de la información fiscal (Razón Social, Identificador Fiscal/NIF, Dirección, País, Moneda por defecto) ² .
FR02	Multiplicidad de Contactos	Cada empresa cliente podrá tener asociados múltiples perfiles de contacto humano, pudiendo designar

		específicamente quién recibe notificaciones de facturación o reclamaciones de deuda ² .
FR03	Prevención de Duplicidades	Durante el alta de un cliente o contacto, el sistema evaluará identificadores fiscales (NIF) y correos electrónicos para advertir sobre posibles colisiones en la base de datos ² .
FR04	Importación Masiva y Validación (CSV)	Herramienta de ingesta de clientes mediante ficheros CSV. Requerirá una fase de mapeo de columnas y previsualización. Las filas con errores no bloquearán la importación de las filas válidas ² .
FR05	Transiciones de Estado del Cliente	Soporte para el ciclo de vida del cliente mediante estados explícitos: Pendiente de activación, Activo, Pausado, Baja solicitada, e Inactivo ² .
FR06	Gestión de Acuerdos (Suscripciones)	Creación de perfiles de suscripción mensual vinculados al cliente. Estos deben estipular la fecha de inicio del servicio, la tarifa base calculada según la facturación del cliente, el empleado responsable y plazos de pago específicos ² .
FR07	Solicitud y Ejecución de Baja	Al procesar la baja de un cliente, se interrumpirá la

		generación de futuras facturas recurrentes. Sin embargo, el estado de los impagos anteriores se mantendrá activo y continuará el flujo automatizado de recobro ² .
FR08	Campañas de Revisión Anual	A principio del año natural o fiscal, el sistema identificará y listará las suscripciones sujetas a revisión de rango de facturación, requiriendo confirmación de un Administrador para actualizar la tarifa de los siguientes meses ² .
FR09	Acciones Masivas y Reasignación	Capacidad de ejecutar acciones sobre lotes de clientes (exportación, reasignación a otro empleado, etiquetado). Estas operaciones presentarán un resumen de impacto y requerirán confirmación explícita para evitar modificaciones accidentales masivas ² .
FR10	Uso de Etiquetas Flexibles	Creación de etiquetas paramétricas (ej. "Riesgo de cobro", "Beta") para facilitar búsquedas y filtros, sin que estas interfieran con los estados formales del sistema ² .

Dominio de Ciclo de Vida de la Facturación

La emisión de facturas representa el núcleo de la aplicación. Se requiere distinguir entre facturación recurrente (automatizada) y facturación puntual (servicios adicionales), gestionando adecuadamente los formatos y cálculos legales.

ID	Requisito Funcional	Especificación Detallada
FR11	Motor de Facturación Recurrente	El sistema generará automáticamente las facturas mensuales para las suscripciones activas el día 1 de cada mes ² .
FR12	Cálculo Automatizado de Prorrates	Si un alta de servicio se produce a mitad de mes, el sistema calculará de forma transparente el prorrato correspondiente hasta final de mes, requiriendo confirmación visual antes de activar la suscripción ² .
FR13	Generador de Facturas Puntuales	Interfaz para la emisión manual de cargos extraordinarios (ej. consultoría, instalación). Se apoyará en un catálogo ligero de conceptos predefinidos (descripción, precio orientativo, impuestos) que el usuario podrá sobrescribir libremente ² .
FR14	Conversión de Presupuestos	Capacidad para registrar presupuestos u ofertas. Si son aceptados, el sistema permitirá convertirlos en facturas puntuales, heredando las líneas de concepto pero manteniendo identidades documentales separadas ² .
FR15	Control de Estados de la Factura	Trazabilidad del documento a través de los estados: Borrador, Lista para Emitir,

		Emitida, Enviada, Vencida, Parcialmente Pagada, Pagada, Anulada, y Rectificada ² .
FR16	Previsualización y Bloqueo Legal	Función de vista previa del documento fiscal. El sistema impedirá la emisión de la factura si detecta la ausencia de datos críticos (como el identificador fiscal del cliente o el país) ² .
FR17	Inmutabilidad de Documentos Emitidos	Una vez una factura abandona el estado de Borrador y es Emitida, los campos económicos y fiscales quedan bloqueados ² .
FR18	Facturas Rectificativas	Ante errores en facturas emitidas o devoluciones, el sistema proveerá un flujo para generar una factura rectificativa (o nota de crédito), vinculada a la original, que ajuste el saldo contable del cliente ² .
FR19	Asignación Concurrente de Numeración	Mecanismo seguro para asignar la serie y número secuencial a la factura únicamente en el momento de la confirmación de emisión, previniendo duplicidades o saltos numéricos causados por operaciones simultáneas de varios usuarios ² .
FR20	Renderizado PDF Corporativo	Generación estandarizada de archivos PDF que

		incluyan los datos fiscales de ambas partes, desglose de impuestos, numeración, condiciones de pago y estética de la marca. El PDF generado debe almacenarse de forma persistente ² .
FR21	Flujos de Aprobación Condicional	Las facturas que contengan descuentos manuales o importes que superen un umbral paramétrico configurado por el Súper-Administrador quedarán retenidas en una bandeja hasta recibir la validación de un rol superior ² .
FR22	Gestión de Excepciones Temporales	Capacidad de establecer fechas de inicio de facturación en el futuro, o pausas pactadas donde el sistema inhibe la generación de nuevos documentos temporalmente ² .

Dominio de Cobros, Conciliación e Incidencias Administrativas

El seguimiento del flujo monetario y la gestión de la morosidad representan el esfuerzo administrativo principal a minimizar.

ID	Requisito Funcional	Especificación Detallada
FR23	Recepción de Pagos (Simulación de API)	<i>Endpoints</i> para recibir eventos de sistemas transaccionales externos (ej. Stripe o pasarelas bancarias). El sistema procesará el importe, fecha,

		moneda y referencia ² .
FR24	Motor de Conciliación Automática	Lógica que asocia un movimiento bancario entrante con una factura emitida basándose en referencias cruzadas e importes exactos. Si existen ambigüedades, el movimiento se marca para revisión manual humana ² .
FR25	Identificación de Pagos Parciales	Si se registra un abono inferior al total adeudado de la factura, el sistema actualizará el estado a "Parcialmente Conciliada", reflejando en el dashboard exclusivamente la fracción pendiente de cobro ² .
FR26	Auditoría de Reversión de Pagos	Ante errores de conciliación manual o automática, un administrador podrá desvincular el pago de la factura, registrando obligatoriamente el motivo y el usuario responsable en el log de auditoría ² .
FR27	Gestión de Facturas en Disputa	Función para marcar una factura bajo investigación o "en disputa". Este estado pausará la cadencia de recordatorios automáticos de cobro hasta una fecha de revisión predefinida, sin eliminar el estado de impago ² .
FR28	Condonación y Cancelación de Deuda	Procedimiento ultra-restringido, sujeto a

		aprobación directiva, para dar por incobrable o perdonar una deuda, alterando el saldo del cliente sin falsear el registro de pagos ² .
FR29	Sistema de Incidencias y Comentarios	Capacidad de adjuntar notas internas y generar "tiques" de incidencia a nivel de cliente o factura (ej. "Cliente solicita cambio de NIF"). Los comentarios pueden categorizarse como "sensibles" para que solo sean visibles por Administradores ² .
FR30	Adjuntos Documentales	Posibilidad de subir archivos complementarios (órdenes de compra, correos del cliente, comprobantes bancarios) vinculados a la ficha del cliente o factura, con restricciones de seguridad de formato y tamaño ² .

Dominio de Notificaciones y Comunicaciones Externas

El sistema actúa como agente de comunicación principal con el departamento contable del cliente, exigiendo fiabilidad en la entrega de mensajes.

ID	Requisito Funcional	Especificación Detallada
FR31	Notificación de Emisión	Envío automático de la factura mediante correo electrónico al contacto designado inmediatamente tras su consolidación ² .
FR32	Cadencia de Recordatorios	Envío de notificaciones

	de Cobro	proactivas según políticas configurables. Por defecto: pre-aviso al día 3 de emisión, aviso de expiración al día 5, y ciclo reiterativo de mora cada 48-72 horas posteriores ² .
FR33	Adaptación a Condiciones Especiales	Si un cliente específico posee condiciones de pago negociadas a un plazo diferente (ej. 30 días netos), el motor de recordatorios ignorará los parámetros globales y respetará los vencimientos individuales ² .
FR34	Prevención y Tratamiento de Rebotes	Si el servidor de correo reporta un fallo de entrega (rebote), la factura no se marcará como notificada. El sistema generará una incidencia alertando al responsable interno para la corrección del contacto y el reintento del envío ² .
FR35	Motor de Plantillas Dinámicas	Los textos de correos (facturas, recordatorios, resolución de disputas) se gestionarán mediante plantillas editables que admiten interpolación de variables (nombre empresa, total adeudado, fecha vencimiento) ² .
FR36	Multicanalidad Simulada	Soporte en el modelo de datos para registrar el canal preferido de comunicación (Correo, WhatsApp). Si el cliente no otorga

		consentimiento para canales alternativos, el sistema se limitará al medio principal ² .
FR37	Soporte Multidioma de Comunicaciones	Capacidad para asignar un idioma de preferencia al cliente, inyectando la plantilla de comunicación correspondiente sin alterar los datos numéricos ni la estructura fiscal subyacente ² .
FR38	Calendario de Días Hábiles	Lógica opcional para evitar la emisión de avisos agresivos de impago durante fines de semana o días festivos configurados localmente, trasladándolos al siguiente día laborable ² .

Dominio de Monitorización, Informes y Tareas de Background

Las interfaces de análisis proveen el pulso financiero de la empresa y la salud de las tareas en segundo plano.

ID	Requisito Funcional	Especificación Detallada
FR39	Centro de Tareas Operativas (Dashboard)	Pantalla principal para usuarios operativos que aglomera deudas inminentes, facturas vencidas de su cartera, aprobaciones pendientes y errores de notificación ² .
FR40	Cuadro de Mando Financiero	Vista exclusiva para Administradores reflejando agregados contables: facturación semanal/mensual, montos

		cobrados, ratios de deuda pendiente, y proyecciones basadas en las suscripciones activas ² .
FR41	Presupuestos y Objetivos Financieros	Configuración de metas de facturación mensual/anual dentro del dashboard para evaluar el progreso visualmente, sin que esto afecte las lógicas transaccionales ² .
FR42	Sistema de Búsqueda Omnisciente	Barra de búsqueda rápida capaz de resolver consultas por fragmentos del nombre comercial, NIF, ID de factura, o correo de contacto, direccionando al usuario inmediatamente al recurso ² .
FR43	Exportación de Reportes Estructurados	Generación de listas filtradas en formatos CSV y PDF. Las extracciones de datos respetarán incondicionalmente los permisos de visibilidad del usuario que las solicita ² .
FR44	Paquete de Cierre para Gestoría	Función para empaquetar un archivo (ZIP/CSV) con todas las facturas emitidas, rectificativas y pagos de un periodo específico, facilitando la liquidación trimestral de impuestos por parte de asesores externos ² .
FR45	Cierres de Periodo Contable	Capacidad de un Administrador para

		bloquear ("cerrar") un mes o trimestre histórico. Cualquier intento de regularización sobre un periodo cerrado requerirá procedimientos excepcionales altamente auditados ² .
FR46	Alertas Configurables de Riesgo	Definición de umbrales personalizados (ej. "Avisar si un cliente acumula más de X euros pendientes" o "Alertar si una revisión de tarifa lleva 7 días atascada") que disparen notificaciones internas ² .
FR47	Monitorización de Salud del Sistema	Panel técnico para verificar la última ejecución exitosa del <i>cron</i> de facturación, la cola de correos, integraciones caídas y estado de las copias de seguridad ² .

Arquitectura y Requisitos No Funcionales (NFR)

La robustez, seguridad y experiencia del usuario dictan las fronteras tecnológicas del diseño de software.

ID	Atributo de Calidad	Especificación Técnica y de Diseño
NFR01	Tolerancia a Fallos e Idempotencia	Las rutinas masivas (como la facturación del día 1 o envíos de recordatorios) deben soportar interrupciones por fallos de servidor. Deben ser reanudables y estrictamente

		idempotentes para evitar duplicación de facturas o correos ² .
NFR02	Precisión de Datos Monetarios	La arquitectura de bases de datos y cálculos lógicos prohibirá el uso de tipos de coma flotante (float) para transacciones económicas, empleando aritmética decimal precisa que evite desviaciones en céntimos ² .
NFR03	Consistencia Concurrente	Implementación de protección (bloqueos optimistas/pesimistas). Si un administrativo tiene abierta la edición de una factura y otro intenta guardar cambios conflictivos simultáneamente, el sistema prevendrá la sobrescritura silenciosa ² .
NFR04	Registro de Auditoría Inmutable	Todos los eventos críticos de creación, mutación o eliminación de configuración registrarán un log de trazabilidad (usuario, estampa de tiempo, metadatos del cambio) inaccesible y no manipulable por usuarios estándar ² .
NFR05	Experiencia de Usuario (UX) Intuitiva	El flujo de trabajo no utilizará diálogos de confirmación modales de forma indiscriminada (evitar fatiga de clics). Para formularios extensos, se

		implementará auto-guardado en borrador. Los mensajes de error deben ser semánticos ("Falta el identificador fiscal") y no códigos técnicos ("Error 500") ² .
NFR06	Rendimiento y Procesos en Segundo Plano	Las pantallas principales y búsquedas deben renderizarse de forma fluida (tiempos de respuesta casi inmediatos). Operaciones costosas, como exportaciones masivas o generación de cientos de PDFs, se ejecutarán asincrónicamente en segundo plano, notificando al usuario tras su conclusión ² .
NFR07	Minimización de Datos y Conservación	El diseño de la base de datos debe permitir anonimizar los datos personales de los contactos a petición (cumplimiento GDPR), manteniendo intactos los datos fiscales obligatorios impresos en los históricos de facturación exigidos por la ley ² .
NFR08	Entornos y Configuración Desacoplada	Los parámetros estructurales de negocio y los secretos criptográficos (API keys, credenciales de SMTP) deben aislarse del código fuente, facilitando despliegues reproducibles en entornos separados (desarrollo, pruebas,

		producción) ² .
NFR09	Fiabilidad de Copias de Seguridad	El sistema debe poseer rutinas de <i>backup</i> para bases de datos y almacenamiento de documentos (PDFs), contando con procedimientos documentados de restauración comprobables ² .
NFR10	Accesibilidad Adaptativa	La plataforma web debe ser responsiva para operaciones críticas desde dispositivos móviles (tabletas, <i>smartphones</i>). Se deben aplicar criterios básicos de accesibilidad como alto contraste, soporte para zoom de pantalla y navegación utilizable sin dependencia exclusiva del cursor ² .
NFR11	Autenticación de API Externa	La futura exposición de interfaces a sistemas como <i>Brain</i> requerirá autenticación robusta mediante tokens, encapsulación de permisos y un control de límites (<i>rate limiting</i>) documentado ² .
NFR12	Testabilidad Autónoma	Las lógicas de negocio modulares, como el cálculo de impuestos, prorrateos por días, control de estados y políticas de permisos, deberán estar respaldadas por pruebas automáticas

		(unitarias y de aceptación) documentadas ² .
--	--	--

Zonas de Fricción y Requisitos Pendientes de Clarificación

El levantamiento heurístico ha evidenciado vectores donde las necesidades operativas pueden colisionar con directivas técnicas o marcos regulatorios. Estas incertidumbres exigen un análisis iterativo con los responsables de Turbine durante los ciclos venideros:

1. **Disonancia Normativa (GDPR frente a Retención Fiscal):** Existe una contradicción potencial entre la solicitud incondicional de supresión de datos por parte de un contacto personal y la prohibición del sistema de alterar facturas emitidas hace menos de 5 años. Queda pendiente el dictamen de un experto legal sobre los métodos de purgado exactos en copias de seguridad sin corromper la integridad de la base de datos².
2. **Multidivisa y Fluctuación Cambiaria:** Se ha establecido la necesidad de soportar monedas extranjeras. No obstante, para consolidar las proyecciones en el Dashboard en una moneda base (euros), no se ha definido si el sistema utilizará un oráculo externo de tipos de cambio diario, o si el administrador fijará un ratio paramétrico mensual para los reportes, previniendo alteraciones en la legalidad del documento original².
3. **Fusión Corporativa de Fichas:** El cliente sugirió que reactivar perfiles históricos es preferible a crear duplicados ante clientes que retornan². La fusión automatizada de empresas con historiales fragmentados introduce un riesgo técnico masivo. Se aconseja que el equipo de desarrollo documente esta característica como un "procedimiento manual administrativo" de alta restricción para evitar corrupciones relacionales.
4. **Bordes del CRM frente a Facturación:** La importación de prospectos desde archivos CSV es obligatoria, pero el cliente menciona que los "prospectos pertenecen al CRM"². Se debe delimitar si este sistema de facturación asumirá parte de la responsabilidad pre-venta (como envío de propuestas formales previas al alta) o si se restringirá exclusivamente a entidades ya cerradas comercialmente.
5. **Umbrales de Aprobación Condicionales:** El diseño requiere que los descuentos mayores sean aprobados, pero el cliente ha evitado proveer un porcentaje o monto exacto, remarcando que es variable. Se asume que se diseñará un panel en las configuraciones del Súper-Administrador para instanciar estos parámetros.

Planificación, Metodología y Ejecución del Sprint 1 (Scrum)

Para trasladar este inmenso volumen analítico al entorno de desarrollo e ingeniería del software, se adoptará un marco de trabajo fundamentado en una adaptación académica de la metodología ágil Scrum³. La naturaleza del "Método del Caso", enmarcada en el entorno universitario, exige que el incremento del Sprint no sea obligatoriamente código ejecutable, sino un bloque tangible y sólido de diseño arquitectónico y de requisitos³.

Contexto Metodológico y Definición de Roles

El equipo se compone por un núcleo de entre 5 y 10 analistas. Para garantizar el orden operativo, se designa rotativamente a un integrante como **Scrum Master**, cuya responsabilidad no es de jefatura directiva, sino de facilitador metodológico: desbloqueará impedimentos, vigilará que las ceremonias se realicen a tiempo, e instará a la actualización constante de los tableros Kanban³. El resto de los integrantes actuará como un colectivo horizontal, asumiendo una **responsabilidad compartida** sobre la calidad de todos los entregables, sin importar quién haya redactado qué componente³.

Organización del Sprint Planning y Gestión de Backlogs

El **Sprint 1**, con una duración sugerida de dos semanas, tiene un objetivo inamovible (*Sprint Goal*): "Establecer la infraestructura de trabajo colaborativo y generar los artefactos formales de Especificación de Requisitos y Modelado Textual de Casos de Uso, garantizando su trazabilidad con los objetivos de negocio de Turbine"³.

Durante la reunión de **Sprint Planning**, el equipo desgranará el *Product Backlog* (el documento general del proyecto) y trasladará al *Sprint Backlog* las siguientes historias y tareas:

1. **Configuración del Entorno de Versionado (Git/GitHub):** Creación del repositorio público exigido. El tablero de gestión de tareas (preferiblemente GitHub Projects) debe instaurarse desde el día uno³. Se generará la estructura obligatoria de directorios:
 - /doc/: Donde residirán los entregables compilados en PDF.
 - /doc/src/: Repositorio de los códigos fuente y textos en Markdown, así como los ficheros de sintaxis para diagramas (ej. .pu para PlantUML).
 - Ficheros de raíz esenciales: README.md y .gitignore³.
2. **Refinamiento y Formateo de Requisitos:** Migrar el análisis de este documento hacia las plantillas Markdown exigidas, catalogando minuciosamente entre requisitos de negocio, usuario, funcionales y no funcionales³.
3. **Identificación de Actores y Diseño Lógico de Casos de Uso:** Diseñar de manera lógica los diagramas UML de casos de uso (utilizando sintaxis asíncrona como PlantUML). El trabajo implica abstraer interacciones y establecer las dependencias formales (<<include>> y <<extend>>).
4. **Especificación Funcional (Documentación):** Redacción tabular o mediante enfoque BDD (Behavior-Driven Development) de los escenarios principales (precondiciones, flujos alternativos, postcondiciones) para cada caso de uso detectado³.

Las tareas en el tablero digital no deben ser entes abstractos. Cada tarjeta (*issue*) debe contener: Nombre descriptivo, Asignado, Hito (*Milestone*), Prioridad, y una etiqueta clasificatoria (documentation, UML, review, etc.)³.

Dinámica de Ejecución y Trazabilidad

A medida que el Sprint avanza, los miembros del equipo realizarán **commits descriptivos y atómicos** (por ejemplo, Add logical retention rules to NFR07 en lugar de subir ficheros enteros con descripciones vagas)³. El Scrum Master vigilará que las tareas fluyan de las columnas de "Por hacer" a "En Progreso" y, previo a la finalización, a un estado de "Revisión cruzada". Cualquier discrepancia de concepto sobre las directivas del cliente se registrará como un

"Problema o Riesgo" explícito en la documentación interna del equipo, detallando si se ha mitigado mediante debate interno o si permanece como una asunción del proyecto³.

Finalización del Sprint: Revisión, Retrospectiva y Coevaluación

El cierre del ciclo exige un rigor formal para validar el trabajo y la salud del equipo:

1. **Sprint Review:** El equipo inspecciona el incremento. Se verifica que los diagramas de PlantUML se compilan correctamente en PDF y que los ficheros Markdown son legibles, asegurándose de que la trazabilidad entre el requisito FR11 (Emisión Recurrente) y su respectivo caso de uso esté blindada lógicamente.
2. **Sprint Retrospective:** Análisis introspectivo del rendimiento. Se discute qué dinámicas aceleraron el trabajo, qué cuellos de botella se sufrieron (por ejemplo, mala asincronía en las ramas de Git) y se postulan soluciones para la próxima entrega³.
3. **Coevaluación (Método de las Bolas):** Para prevenir el desequilibrio de carga laboral, el equipo aplicará la fórmula obligatoria de redistribución de valor: $10 \times N/2$ (donde N es el número de analistas del grupo). Estos puntos deben repartirse entre los compañeros en función de su mérito, puntualidad y soporte al grupo, bajo la estricta prohibición de auto-asignarse puntaje³.
4. **Compilación del Informe Scrum:** El Scrum Master consolidará un documento oficial que integre:
 - La tabla de roles e identificaciones del equipo³.
 - El acta de reuniones formales (fechas, duración y consensos obtenidos)³.
 - Evidencia visual (capturas de pantalla) mostrando el estado de madurez del tablero de GitHub Projects durante el Planning inicial y la Retrospective final³.
 - El catálogo de problemas detectados, su fase de aparición y su estado de resolución.
 - El sumario conclusivo emanado de la retrospectiva.

Este empaquetado final (fuentes, PDFs, Informe Scrum y resultados del método de evaluación cruzada) se exportará a un archivo comprimido que será subido a las plataformas de evaluación universitarias, culminando de esta forma un Sprint 1 gobernado por el análisis de requisitos preciso y la metodología colaborativa transparente³.

Obras citadas

1. ADApl2627A-Transcripción Método del caso.pdf
2. caso_turbine_facturacion_ampliado.pdf
3. DesApl-26-GrupoA-Guía operativa-v1.0.pdf